

Wprowadzenie do sprzętowych sieci neuronowych

Prowadzący: dr inż. Andrzej Skoczeń

D-10 222, tel. w. 28-72,

e-mail: skoczen@agh.edu.pl

Laboratorium 2

2026

22 kwiecień 2026 grupa 1

8 maj 2026 grupa 2

Wprowadzenie do laboratorium:

- ☐ Konfiguracja środowiska pracy
- ☐ Cel ćwiczenia laboratoryjnego i schemat blokowy układu

Konfiguracja systemów projektowych Vivado i Vitis w pracowni 209 D-10

Po zalogowaniu w oknie powłoki wykonaj komendę:

```
$ source /local/home/cadmgr/etc/set.sh
```

Odpowiedź powinna być następująca:

```
License path: 2100@wfitj115e  
vivado v2025.1 (64-bit)
```

Dodaj ten fragment do pliku `.bashrc` aby konfigurację mieć na stałe (w każdym nowym oknie powłoki w pracowni 209):

```
prac=`echo $HOSTNAME | cut -f1 -d"-" | cut -f2 -d"d" `  
echo "Pracownia numer $prac"  
if [ $prac == "209" ] ; then  
    source /local/home/cadmgr/etc/set.sh  
fi
```

Wybierz katalog roboczy i uruchom środowisko Vivado za pomocą:

```
$ vivado &
```

Informacja o sieci Ethernet w pracowni 209

Na stołach są dwa typy gniazdek z naklejkami pod spodem:

1. naklejki **żółte** serwują sieć wydziałową (tak jak zawsze było), podsieci 172.20.209.X/16 dla komputerów pracowni i 172.20.254.X/16 dla innych;
2. naklejki **zielone** serwują wydzieloną sieć 10.0.209.X/24. Serwerem DHCP dla tej sieci jest router Asus stojący pod rackiem w rogu sali. Urządzenia łączące się z tą **zieloną** siecią dostają adres z puli:

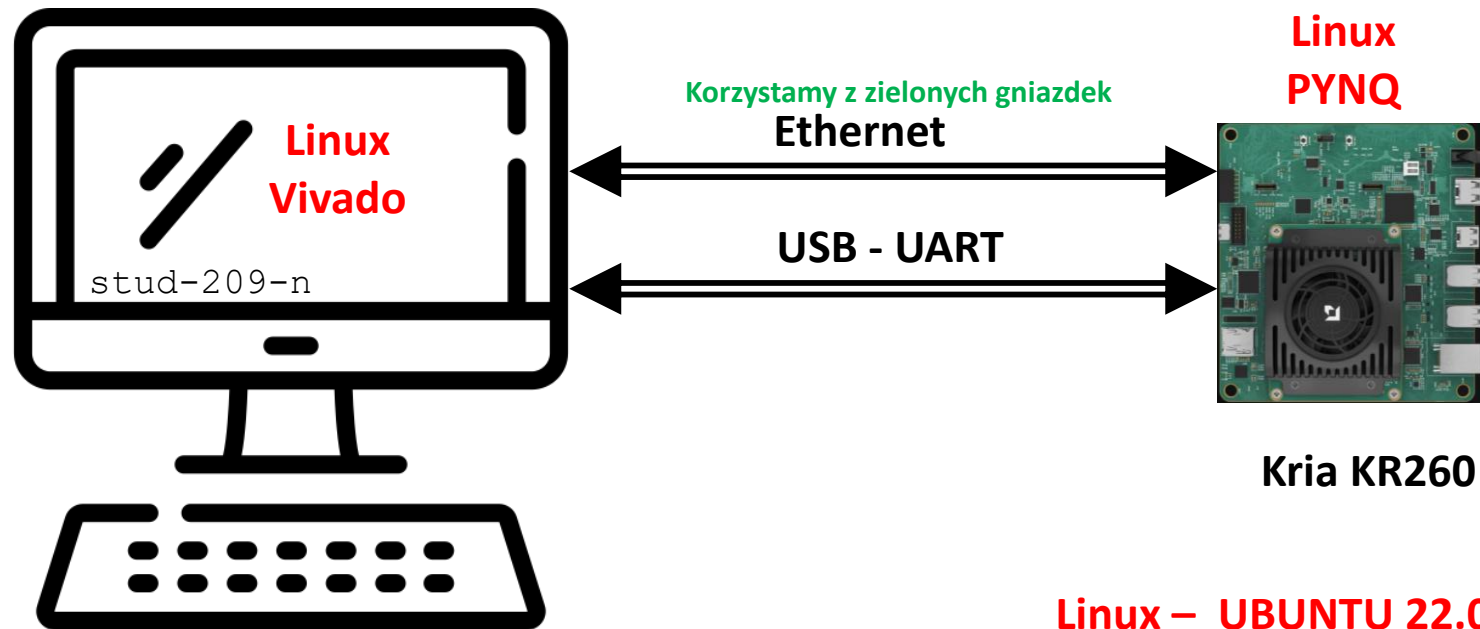
10.0.209.100 - 10.0.209.199.

W przypadku przypinania urządzeń o stałym adresie (nie używających DHCP) najlepiej przypisywać im adresy z zakresu 10.0.209.201 - 10.0.209.254. Zajęte (zabronione) adresy to 10.0.209.200 (router) oraz adresy poniżej 10.0.209.100 (infrastruktura pracowni).

System operacyjny na module Kria pobierze sobie adres z DHCP, a naszym zadaniem jest poznać jaki on jest.

Cel ćwiczenia laboratoryjnego

Uruchom prostą sieć neuronową do klasyfikacji na układzie FPGA



Kria KR260

Linux – UBUNTU 22.04.2 LTS
PYNQ – 3.0.1
Numpy – 1.24.1



Canonical



Ubuntu

Canonical Ubuntu dla platform AMD AECG (**Adaptive and Embedded Computing Group**). Jest to gotowy do wdrożenia system operacyjny z niezbędnymi narzędziami.

Firma Canonical ściśle współpracuje z AMD nad tworzeniem zoptymalizowanych obrazów systemu Ubuntu dla platform AMD AECG, co pozwala użytkownikom od razu rozpocząć pracę z układami FPGA. Dzięki temu klienci AMD otrzymują gotowy do użycia system operacyjny klasy produkcyjnej oraz ekosystem przeznaczony dla produktów opartych na modułach SOM (System-On-Module), a także solidną podstawę do tworzenia niestandardowych projektów typu „chip-down”.

Pracujemy z wersją: Ubuntu 22.04.4 LTS

Należy się o tym upewnić komendą:

```
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
Release:        22.04
Codename:       jammy
```

<https://ubuntu.com/download/amd#kria-k26>

<https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/1413611532/Canonical+Ubuntu>

[Pobieranie UBUNTU 22.04 dla Kria KR260](#)

AMD Vivado™ to oprogramowanie do projektowania sprzętowych aplikacji cyfrowych na adaptacyjnych układach SoC i układach FPGA firmy AMD.

Obejmuje ono narzędzia do wprowadzania projektu, syntezy, rozmieszczania i trasowania oraz weryfikacji/symulacji.

Dowiedz się, w jaki sposób zaawansowane funkcje oprogramowania Vivado pomagają projektantom sprzętu skrócić czas kompilacji i zmniejszyć liczbę iteracji projektu, a jednocześnie dokładniej oszacować pobór mocy adaptacyjnych układów SoC i układów FPGA firmy AMD.

<https://www.amd.com/en/products/software/adaptive-socs-and-fpgas/vivado.html>



Vivado™ 2025.1

Wybierz katalog roboczy i uruchom środowisko Vivado za pomocą:

`$ vivado &`

Wolne oprogramowanie, otwarte standardy i usługi internetowe do interaktywnego przetwarzania danych we wszystkich językach programowania.

JupyterLab to internetowe, interaktywne środowisko programistyczne przeznaczone do pracy z notatnikami, kodem i danymi. Jego elastyczny interfejs pozwala użytkownikom konfigurować i organizować procesy robocze w takich dziedzinach jak nauka o danych, obliczenia naukowe, dziennikarstwo obliczeniowe oraz uczenie maszynowe.



[CONTRIBUTOR LIST](#)

[ABOUT PROJECT JUPYTER](#)

© 2015-2022 Project Jupyter Contributors

PYNQ™ to projekt typu open source firmy AMD®, który ułatwia korzystanie z platform Adaptive Computing.

Korzystając z języka Python, notebooków Jupyter oraz rozbudowanego ekosystemu bibliotek Pythona, projektanci mogą wykorzystać zalety programowalnej logiki i mikroprocesorów do tworzenia bardziej wydajnych i innowacyjnych systemów elektronicznych.

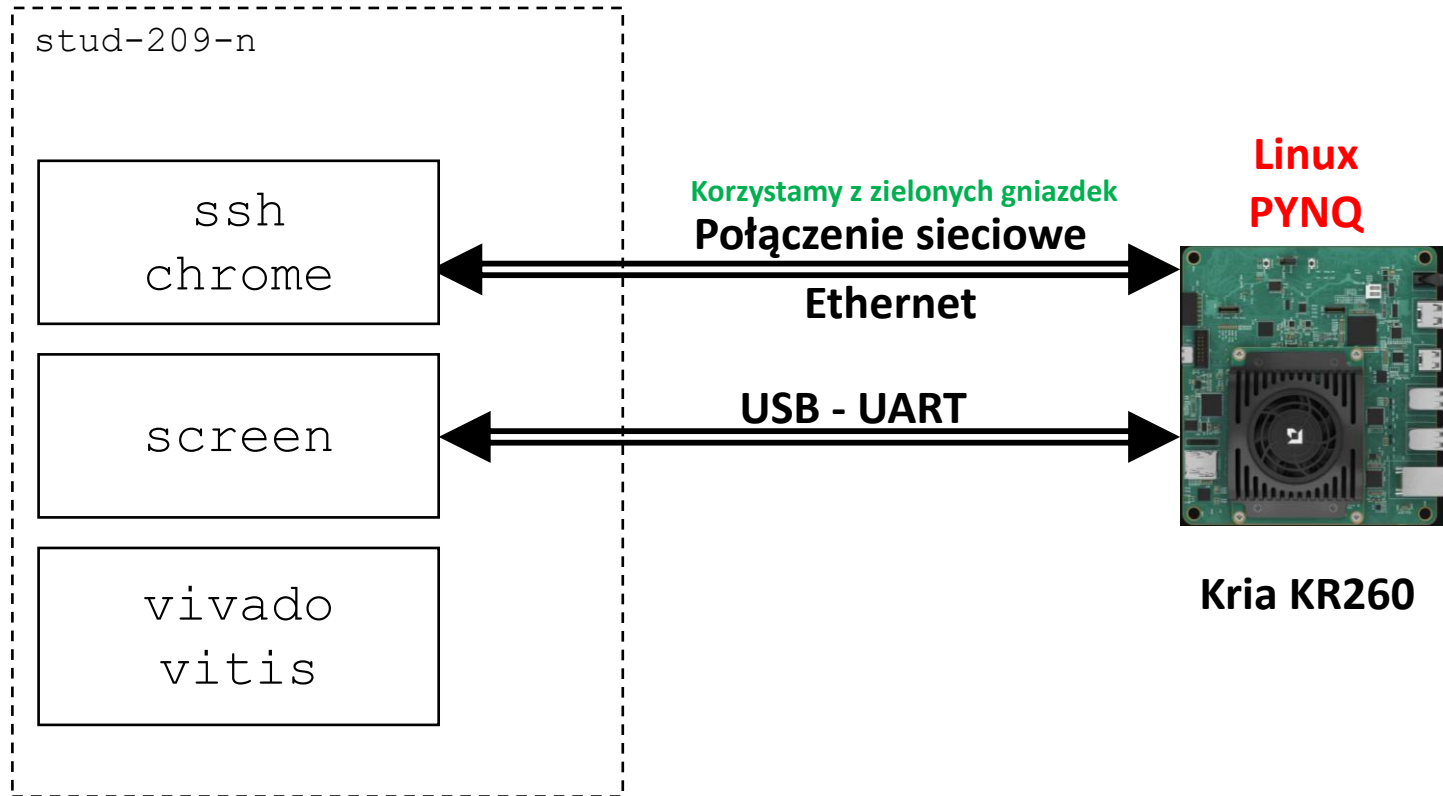
PYNQ może służyć do tworzenia aplikacji o wysokiej wydajności, wykorzystujących:

- równoległe przetwarzanie sprzętowe
- przetwarzanie wideo z dużą liczbą klatek na sekundę
- algorytmy z przyspieszeniem sprzętowym
- przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym
- we/wy o dużej przepustowości
- sterowanie o niskim opóźnieniu

<https://www.pynq.io/>



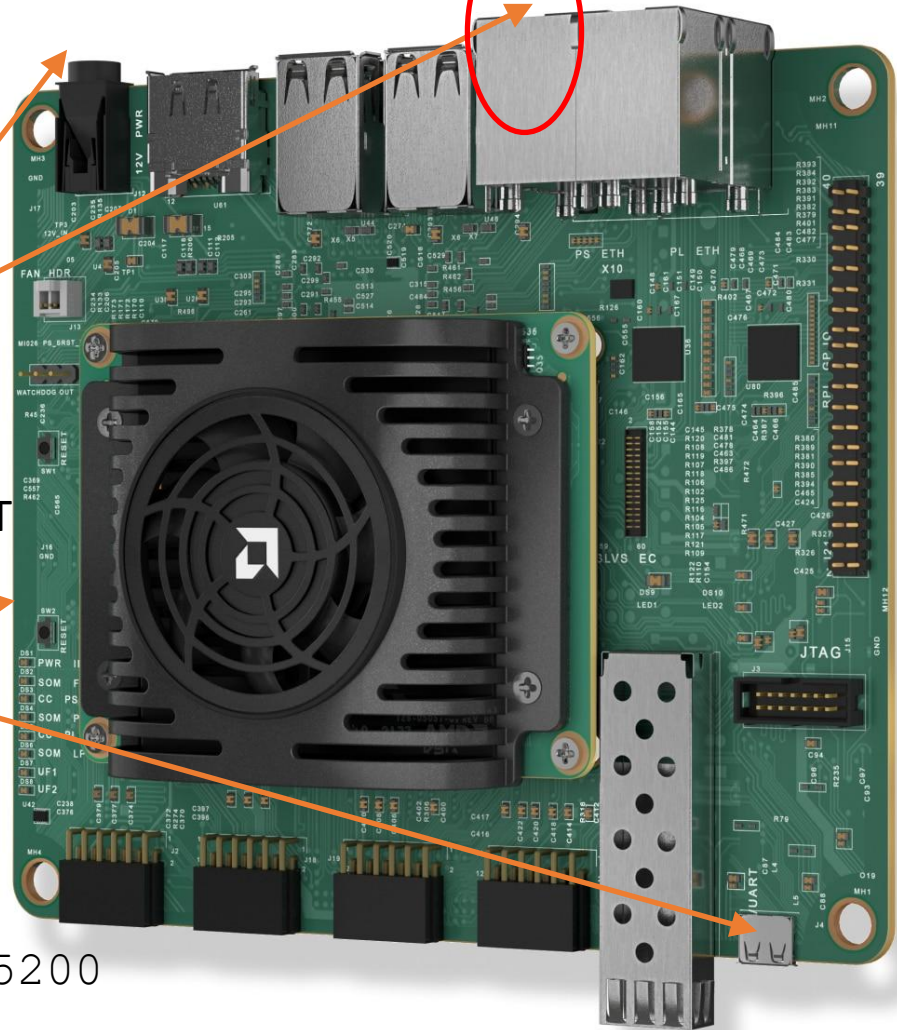
Schemat blokowy układu



Uruchom środowisko Vivado za pomocą:
`$ vivado &`

Przygotowanie modułu Kria

Konieczne to
gniazdo z czterech



1. Połącz USB-micro do złącza program/UART
2. Ethernet do dedykowanej sieci
3. Włóż przygotowaną kartę SD do gniazda
Karta SD zawiera UBUNTU 22.04 wraz ze wszystkim
potrzebnymi narzędziami. **Nic nie doinstalujemy!**
4. Włącz zasilanie i równocześnie uruchom
konsolę: `screen /dev/ttyUSB1 115200`

Przygotowanie modułu Kria

Ustal jaki `/dev/tty*` jest użyty do obsługi UART-USB Cypress:

To jest UART

```
$ ls -lt /dev/ttyUSB*
```

crw-rw----	1	root	dialout	188,	3	Apr	23	18:45	/dev/ttyUSB3
crw-rw----	1	root	dialout	188,	2	Apr	23	18:45	/dev/ttyUSB2
crw-rw----	1	root	dialout	188,	1	Apr	23	18:45	/dev/ttyUSB1
crw-rw----	1	root	dialout	188,	0	Apr	23	18:45	/dev/ttyUSB0

otwórz konsolę na tym łączu szeregowym np.:

```
$ screen /dev/ttyUSB1 115200
```

 dokładnie w momencie podłączania zasilania do modułu Kria KR260

Poczekaj aż UBUNTU się zbootuje i zgłosi się login. Wtedy podaj username: `ubuntu` i hasło.

`kria_AS25`

Po zalogowaniu ustal adres IP twojego modułu:

```
$ ip a | grep eth1 | grep inet
```

 Aktywny interfejs sieciowy może mieć inną nazwę więc może lepiej dokładnie przeczytać komunikaty z `ip a`
`inet 10.0.209.151/16 brd 10.0.255.255 scope global dynamic noprefixroute eth1`

Sprawdź czy działa usługa serwera Jupyter:

```
$ sudo systemctl status jupyter.service
```

Jeśli nie działa to uruchom ją:

```
$ sudo systemctl start jupyter.service
```

Teraz z przeglądarki połącz się do : `10.0.209.151:9090/lab`

Przydatne informacje o screen

Połączenie z UART:

```
$ screen /dev/ttyUSB1 115200
```

Najważniejsze skróty Ctrl+A ... :

- D – odłącz sesję
- K – zamknij sesję
- C – nowe okno
- N / P – następne / poprzednie okno
- ? – pomoc

Typowe problemy:

- Podwójne znaki → Ctrl+A : set echo off

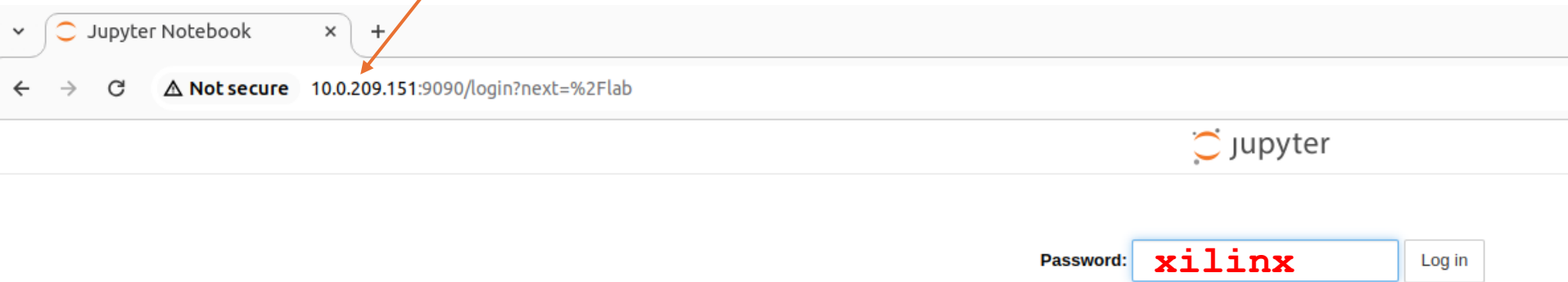
Przydatne komendy lokalne:

- screen -ls – lista sesji
- screen -r – powrót do sesji
- screen -wipe – czyszczenie pamięci
- ls /dev/ttyUSB* – dostępne porty

Zakończ pracę konsoli: Ctrl-a : quit

Notatnik Jupyter dla PYNQ

Numer IP wyczytany z ip a
w konsoli szeregowej



Zakańczanie pracy z Krią

Bardzo ważne!

```
$ sudo shutdown -h now  
[sudo] password for ubuntu:
```

Po podaniu hasła zaczekaj aż system zamknie się i dopiero wtedy odłącz zasilanie.

Zakończ pracę konsoli: `Ctrl-a : quit`